UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍAS FÍSICAS Y FORMALES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información

DOCENTES: Jorge Martínez; Mario Santillana

Servicios de TI y valor generado del módulo Desembolso

Actividad I-01 | Fase II ITIL 4

COMITÉ: Comité de Créditos

MÓDULO RESPONSABLE DEL INFORME: Desembolso

INTEGRANTES DEL GRUPO

Reaño Soto Iván Edgardo (líder)

Centeno Lopez Jose Alfredo

Nuñez Arista Piero Bruker

Sucapuca Santamarina Rodrigo Alonso

Arequipa, 2026

Equipo y control del documento

Servicios de TI del módulo Desembolso. Actividad I-01 de la Fase II ITIL 4. Fecha de elaboración: 11 de octubre de 2026.

Tabla 1

Integrantes del módulo Desembolso

Apellidos y nombres	Rol
Reaño Soto Iván Edgardo	Líder del módulo
Centeno Lopez Jose Alfredo	Integrante
Nuñez Arista Piero Bruker	Integrante
Sucapuca Santamarina Rodrigo Alonso	Integrante

Tabla 2

Control del documento

Campo	Contenido
Versión	1.1
Estado	Para revisión y consolidación del Comité de Créditos
Proyecto	Plataforma Digital Banco Nacional de Arequipa (BNA)
Módulo	Desembolso (DES), Línea de Créditos
Líder del módulo	Iván Edgardo Reaño Soto
Actividad	I-01: identificar los servicios de TI y el valor que generan. Período de la guía: 28/09/2026 al 04/10/2026.
Base documental	Guía de Inicio de Fase II, Plantilla de Ficha de Servicio TI, Referencia TOGAF y matriz CR-INT, Lineamiento Técnico Común y antecedentes del módulo.
Instancias de revisión	Comité de Créditos; Tecnología, Seguridad y módulos contraparte para las decisiones pendientes.

La ficha se presenta para incorporar el servicio a la matriz preliminar de Créditos. El código SRV-CR-04 es propuesto y permanece sujeto a la codificación uniforme del Comité.

ÍNDICE

Equipo y control del documento 2
Resumen ejecutivo 4
1 Alcance de la actividad I-01 4
1.1 Entregable y límites de la actividad 4
1.2 Criterio para identificar el servicio 4
2 Ficha de identificación del servicio SRV-CR-04 5
2.1 Descripción del servicio 5
2.2 Consumidores 5
2.3 Entrada principal 6
2.4 Salida y resultado 6
2.5 Valor para el cliente 7
2.6 Valor para el BNA 7
2.7 Dependencias 8
2.8 Tecnología habilitadora 9
2.9 Observaciones y pendientes 10
3 Validación contra TOGAF y la matriz CR-INT 11
4 Plan de trabajo y siguientes pasos 11
5 Conclusiones 11
6 Referencias 12
7 Anexos 12
7.1 Resumen para la matriz consolidada 12

Resumen ejecutivo

El módulo Desembolso identifica el Servicio de Gestión del Desembolso de Créditos, propuesto como SRV-CR-04. El servicio recibe la habilitación de un crédito aprobado, gestiona la orden, valida las condiciones de ejecución y solicita a Cuentas el abono. Una vez confirmado el resultado financiero, conserva su evidencia y comunica a Cobranza la información necesaria para continuar el ciclo del crédito.

El escenario base es el desembolso total gestionado en agencia, a una cuenta individual habilitada del titular y en la misma moneda del crédito. El informe documenta consumidores, entradas, salidas, valor, responsables, dependencias y tecnología habilitadora. Las relaciones consideradas son CR-INT-04, CR-INT-05, CR-INT-06 y CR-INT-10; los contratos técnicos y las decisiones pendientes se mantienen sujetos a coordinación.

Tabla 3

Objetivos y criterios de verificación de la actividad I-01

Objetivo	Criterio verificable	Evidencia
Identificar el servicio	Un servicio principal con nombre, código, descripción y responsable.	Sección 2
Explicar el valor	Beneficios concretos para el cliente y para el BNA.	Secciones 2.5 y 2.6
Respetar las dependencias	Relaciones vinculadas a la matriz CR-INT vigente.	Sección 2.7
Registrar los pendientes	Decisiones no ratificadas diferenciadas del alcance base.	Sección 2.9

1 Alcance de la actividad I-01

I-01 identifica los servicios de TI que presta cada módulo y el valor que generan, tomando como base el trabajo de arquitectura de Fase I. La ficha constituye el insumo inicial del catálogo de servicios de Créditos.

1.1 Entregable y límites de la actividad

Se entrega una ficha de servicio principal con sus nueve apartados y una síntesis para consolidación. Los SLA definitivos, flujos completos de incidentes y cambios, políticas de continuidad y endpoints finales corresponden a actividades posteriores. Las ampliaciones de alcance se coordinan antes de incorporarse al servicio.

1.2 Criterio para identificar el servicio

La preparación de la orden, las validaciones, la confirmación del abono, la consulta de estado y la trazabilidad contribuyen al mismo resultado para el cliente. Por ello se agrupan en un solo servicio. La reversión conserva su carácter de decisión pendiente y no se declara como un servicio independiente aprobado.

2 Ficha de identificación del servicio SRV-CR-04

La caracterización conserva los nueve apartados de la plantilla común y los desarrolla con el formato de informe de la Línea de Créditos.

Tabla 4

Datos generales del servicio

Campo	Contenido
Módulo	Desembolso (DES)
Líder del módulo	Reaño Soto, Iván Edgardo
Enlace del Comité de Créditos	Sebastián Conde, referente de coordinación; designación por ratificar.
Código del servicio	SRV-CR-04, propuesto para la codificación uniforme.
Nombre del servicio	Servicio de Gestión del Desembolso de Créditos
Responsable funcional	Iván Edgardo Reaño Soto, líder del módulo; responsabilidad del servicio a ratificar en I-05.

2.1 Descripción del servicio

Gestiona la orden de desembolso de un crédito aprobado, valida sus condiciones y la cuenta destino, solicita y confirma el abono con Cuentas, conserva la evidencia de la operación y comunica a Cobranza el desembolso confirmado para habilitar la obligación de cobro.

Se parte de una aprobación válida y de una cuenta habilitada del titular. El servicio coordina la ejecución con el módulo propietario de la cuenta y conserva referencias verificables del resultado. La entrega de información a Cobranza se gestiona de manera diferenciada del estado financiero del desembolso.

2.2 Consumidores

Tabla 5

Consumidores del servicio

Consumidor	Qué utiliza o recibe	Referencia
Cliente con crédito aprobado	Recibe el monto autorizado en su cuenta y la constancia del resultado.	Escenario base
Personal autorizado del BNA	Gestiona la orden en agencia, revisa las validaciones y consulta el estado.	Ejecutar Desembolso
Cobranza	Recibe información del desembolso confirmado para continuar el ciclo del crédito.	CR-INT-06

2.3 Entrada principal

La entrada habilitante procede de Evaluación. Los datos adicionales permiten vincular la orden con el crédito aprobado, la cuenta destino y el usuario autorizado.

Tabla 6

Entradas y condiciones previas del servicio

Entrada o condición	Contenido	Origen o referencia
Crédito aprobado	Referencias de solicitud, aprobación y cliente; monto, moneda y condiciones autorizadas; evidencia de vigencia.	Evaluación, CR-INT-04
Orden de desembolso	Referencia del crédito, cuenta destino, monto total autorizado e identificación del usuario que solicita la operación.	Personal autorizado en agencia
Cuenta habilitada	Existencia, titularidad individual, estado habilitado y coincidencia de moneda. El detalle de validación se cierra en el contrato.	Cuentas, CR-INT-05
Control y trazabilidad	Actor autorizado, referencias de operación y correlación, marcas de tiempo y clave de idempotencia. La unicidad se ratifica con Tecnología.	Diseño del módulo y contratos pendientes

Los nombres definitivos de los campos y los contratos de validación se acuerdan con las contrapartes. Desembolso conserva las referencias necesarias y no asume la propiedad de la aprobación ni de los datos maestros de cuenta.

2.4 Salida y resultado

Tabla 7

Resultados del servicio

Salida	Resultado esperado	Destino o referencia
Desembolso confirmado	Orden con monto, moneda, fecha y evidencia del abono; referencia de la operación financiera y constancia consultable.	Cliente y personal autorizado; CR-INT-05
Información para Cobranza	Crédito, monto, fecha y referencia del desembolso confirmado. Activación y calendario sujetos al acuerdo entre módulos.	Cobranza, CR-INT-06
Rechazo o resultado pendiente	Motivo de rechazo si falla una validación; estado pendiente de comprobación si no se conoce el resultado financiero.	Personal autorizado y consulta de estado
Eventos críticos	Actor, operación, validaciones, resultado y correlación para la trazabilidad del servicio.	Seguridad/Auditoría, CR-INT-10

Una falla al notificar a Cobranza no revierte por sí misma un abono correcto. Ante incertidumbre financiera se debe comprobar el resultado antes de reintentar; la regla técnica final se mantiene en los pendientes de integración.

2.5 Valor para el cliente

El servicio convierte la aprobación del crédito en disponibilidad de fondos para su titular. Los beneficios se relacionan con el resultado recibido y con los controles que protegen la operación.

Tabla 8

Valor generado para el cliente

Beneficio	Cómo se concreta en el servicio
Disponibilidad del monto aprobado	El cliente recibe el monto autorizado en la cuenta habilitada que le corresponde, bajo las condiciones de la aprobación.
Resultado consultable	La constancia y la consulta de estado permiten conocer si el desembolso se completó, fue rechazado o requiere comprobación.
Protección frente a errores de destino	La validación de titularidad, estado y moneda busca evitar abonos a una cuenta incorrecta o no habilitada.
Protección frente a duplicidad	La vinculación de la orden con la aprobación y los controles de idempotencia buscan evitar un segundo desembolso ante reintentos.

2.6 Valor para el BNA

El banco necesita mantener una relación verificable entre la decisión crediticia, la orden de desembolso y el resultado financiero. Esa relación también permite continuar el proceso con Cobranza y atender consultas operativas.

Tabla 9

Valor generado para el BNA

Tipo de valor	Beneficio	Cómo se concreta
Operativo	Continuidad del ciclo de crédito	Se comunica a Cobranza el desembolso confirmado mediante CR-INT-06.
Control	Desembolso vinculado a una aprobación	La orden conserva las referencias del crédito aprobado, del actor y de la operación financiera.
Control	Prevención de duplicidad	La ejecución y sus reintentos se vinculan mediante la regla de idempotencia que se acuerde.
Trazabilidad	Evidencia para conciliación y auditoría	Se registran validaciones, resultado y eventos críticos con correlación.
Arquitectura	Responsabilidades separadas	El servicio consume APIs de los propietarios de los datos y no modifica tablas ajenas.

Estos beneficios expresan el valor esperado del servicio. Su verificación operativa requerirá las pruebas de integración de Fase II y el cierre de las decisiones técnicas pendientes.

2.7 Dependencias

Las dependencias se limitan a las relaciones necesarias para prestar el servicio que figuran en la matriz CR-INT. La relación funcional está identificada; sus contratos técnicos no se consideran automáticamente cerrados.

Tabla 10

Dependencias directas del servicio

CR-INT	Emisor	Receptor	Finalidad y aspecto por cerrar
CR-INT-04	Evaluación	Desembolso	Habilitar el crédito aprobado. Precisar la evidencia de vigencia y las condiciones de la autorización.
CR-INT-05	Desembolso	Cuentas	Solicitar y confirmar el abono. Acordar validación de cuenta, ejecutor financiero y evidencia del resultado.
CR-INT-06	Desembolso	Cobranza	Comunicar el desembolso confirmado para activar la obligación. Cerrar entrega, activación y calendario.
CR-INT-10	Créditos / Desembolso	Seguridad y Auditoría	Registrar eventos críticos y trazabilidad. Cerrar permisos y contrato transversal.

Las APIs se integran mediante el Bus de Servicios previsto en el diseño. El Bus es un mecanismo técnico de integración; no se utiliza para introducir una dependencia funcional adicional sin coordinación con Créditos.

Tabla 11

Relaciones que no se incorporan como dependencia directa

Módulo o canal	Tratamiento	Motivo
CORE	Sin nueva conexión directa declarada.	El ejecutor del movimiento y del asiento se debe precisar dentro de la coordinación de CR-INT-05.
Clientes	Sin acceso directo a sus datos maestros.	Se usan referencias de identidad; la validación y el contrato correspondiente deben conciliarse con la matriz.
Solicitud	Sin dependencia directa añadida.	El calendario requiere coordinación de responsabilidades, sin crear una conexión nueva por esa sola consulta.
Home Banking y Tarjetas	Fuera del escenario base.	El desembolso considerado se gestiona en agencia. Una ampliación de canal requiere acuerdo previo.

Las referencias IF-01 a IF-07 utilizadas en el diseño histórico se deben conciliar con las CR-INT. Esta ficha no establece equivalencias individuales que aún no hayan sido verificadas por las contrapartes.

2.8 Tecnología habilitadora

La base técnica común de la Línea de Créditos es Python, FastAPI y MySQL. En I-01 se identifica cómo habilita el servicio; la especificación completa se desarrolla posteriormente.

Tabla 12

Tecnología habilitadora de Desembolso

Componente	Rol en el servicio
Python y FastAPI	Lógica del servicio, validaciones propias y coordinación de la orden de desembolso.
MySQL	Persistencia de los datos propios: orden, validaciones, referencias de operación, entrega y trazabilidad.
Servicios/API	Intercambio con los módulos contraparte, conforme a TOGAF y CR-INT y con el encaminamiento por el Bus previsto en el diseño.
OpenAPI / Swagger	Documentación de las APIs generada por FastAPI; los contratos definitivos se acuerdan con Tecnología.
Ambientes	Desarrollo, Testing y Producción previstos. Las evidencias de integración se consolidan en Testing.

Cada módulo mantiene su lógica de negocio y sus datos. Desembolso no consulta ni modifica directamente tablas de otros módulos. Las condiciones de seguridad, error, timeout y despliegue requieren coordinación con Tecnología e Infraestructura.

Criterios técnicos que conserva el servicio

La orden mantiene referencias a la aprobación, al cliente, a la cuenta y al resultado financiero. La trazabilidad permite relacionar esos elementos con el actor y la operación. La idempotencia y la consulta del resultado buscan evitar que un reintento origine otro movimiento de fondos.

El estado de entrega a Cobranza se conserva separado del estado financiero. La confirmación del abono y la confirmación de recepción por Cobranza representan resultados distintos que deben poder comprobarse por separado.

La ficha no fija endpoints finales, tablas físicas, modelos Pydantic, scripts SQL ni configuraciones de despliegue. Tampoco acredita pruebas contra servicios reales; esas evidencias corresponden al trabajo posterior de Fase II.

2.9 Observaciones y pendientes

Las decisiones aún no ratificadas se mantienen abiertas. El líder del módulo, Iván Edgardo Reaño Soto, coordina su seguimiento con el Comité de Créditos y las instancias que correspondan.

Tabla 13

Decisiones pendientes del servicio

ID y tema	Decisión o coordinación requerida	Instancias
OBS-DES-01 Identificación	Ratificar SRV-CR-04, el servicio principal, la responsabilidad funcional en el catálogo y la designación del enlace. El liderazgo corresponde a Iván Edgardo Reaño Soto.	Comité de Créditos
OBS-DES-02 Permisos	Precisar si LIDER_DESEMBOLSO, con DESEMBOLSO_LEER y DESEMBOLSO_EJECUTAR, puede consumir validaciones de Cuentas y Evaluación o necesita autorizaciones adicionales.	Seguridad, Tecnología y Bus
OBS-DES-03 Ejecución financiera	Confirmar quién ejecuta el abono y el asiento dentro de CR-INT-05 y cómo devuelve una confirmación consistente, sin acceso del módulo a tablas financieras ajenas.	Cuentas, Bus y Tecnología
OBS-DES-04 Idempotencia	Ratificar la clave técnica, la unicidad por crédito o aprobación y la consulta de resultado antes de reintentar. Un timeout no prueba que el abono no ocurrió.	Cuentas y Tecnología
OBS-DES-05 Activación y calendario	Acordar quién activa el crédito, calcula y mantiene el calendario y qué se entrega por CR-INT-06. Cobranza atribuye su entrega a Desembolso; la referencia común mantiene pendiente la propiedad del calendario.	Créditos, Cobranza, Solicitud y Tecnología
OBS-DES-06 Entrega	Definir entrega durable a Cobranza, confirmación de recepción y reintentos; separar estado de entrega y estado financiero.	Desembolso, Cobranza y Tecnología
OBS-DES-07 Reversión	Aprobar causales, autoridad y límites del extorno, distinguirlo de la compensación técnica y definir después su tratamiento en ITIL.	Créditos, Cuentas y Tecnología
OBS-DES-08 Contratos	Conciliar IF-01 a IF-07 con CR-INT; cerrar referencias de identidad sin biometría local, estados, errores, timeouts, auditoría y detalle de persistencia.	Créditos, Tecnología, Seguridad y contrapartes
OBS-DES-09 Ampliaciones	Conservar fuera del escenario base desembolsos parciales, conversión de moneda, cuentas mancomunadas, comisiones, impuestos, doble autorización y Home Banking. Toda ampliación requiere coordinación.	Comité de Créditos

La matriz de permisos sobre tablas no permite deducir por sí sola la autorización efectiva de una API. Por ello, la consulta de permisos se mantiene como una definición por resolver y no como un fallo de integración ya demostrado.

3 Validación contra TOGAF y la matriz CR-INT

La revisión se centra en la consistencia documental de la ficha. Se distinguen los elementos del diseño del módulo, las relaciones de la matriz y las decisiones técnicas que aún requieren acuerdo.

Tabla 14

Trazabilidad de la ficha

Elemento	Base utilizada	Tratamiento en el informe
Servicio y alcance	Antecedentes del módulo y plantilla de I-01.	Un servicio principal; desembolso total en agencia a cuenta individual y en la misma moneda.
Dependencias	Referencia TOGAF y matriz CR-INT.	CR-INT-04, 05, 06 y 10; sin nuevas conexiones directas.
Tecnología	Lineamiento técnico común.	Python, FastAPI y MySQL, con integración mediante API.
Calendario y activación	Referencia común y ficha de Cobranza.	La diferencia entre fuentes se conserva como OBS-DES-05.
Permisos y ejecución	Consulta técnica registrada en el chat del módulo.	Se mantienen pendientes hasta la respuesta de las instancias competentes.

4 Plan de trabajo y siguientes pasos

La guía común fija el inicio de Fase II el 28/09/2026. La ficha de Desembolso alimenta las actividades posteriores sin anticipar sus resultados.

Tabla 15

Actividades de Fase II relacionadas con el servicio

Actividad	Fechas de la guía	Aporte o siguiente paso
I-01	28/09 al 04/10	Consolidar el servicio, su codificación y los pendientes. Control interno previsto: 02/10.
I-03	05/10 al 12/10	Modelar el flujo de valor de Desembolso y Cobranza.
I-04	09/10 al 16/10	Definir las prácticas ITIL aplicables, incluido el tratamiento de la reversión.
I-05	13/10 al 20/10	Definir catálogo, responsables y niveles de servicio con dependencias ratificadas.
I-06	18/10 al 25/10	Consolidar pruebas, integración, evidencias en Testing y documentación.

5 Conclusiones

Desembolso presta un servicio principal que vincula la aprobación crediticia con el abono confirmado y la continuidad hacia Cobranza. Sus consumidores y beneficios quedan identificados, con Iván Edgardo Reaño Soto como líder del módulo.

Las cuatro dependencias respetan la matriz CR-INT. El cierre de permisos, ejecución financiera, idempotencia, entrega y calendario es necesario para precisar los contratos y sustentar posteriormente los niveles de servicio y las pruebas de integración.

6 Referencias

Comité de Créditos BNA. (2026). Guía de Inicio de Fase II ITIL 4, Línea de Créditos BNA.

Comité de Créditos BNA. (2026). Plantilla de Ficha de Identificación de Servicio TI, actividad I-01.

Comité de Créditos BNA. (2026). Referencia de Dependencias TOGAF y Matriz CR-INT.

Comité de Créditos BNA. (2026). Lineamiento Técnico Común de la Línea de Créditos: Python, FastAPI y MySQL.

Módulo de Cobranza. (2026). Ficha de Identificación de Servicio TI SRV-CR-05. 8 de octubre.

Módulo de Solicitud de Crédito. (2026). Servicios de TI y valor generado del módulo Solicitud de Crédito, actividad I-01. 4 de octubre.

Módulo de Desembolso. (2026). Antecedentes de coordinación y consulta de permisos recopilados en la conversación «Acta de reunión módulo de desembolso».

7 Anexos

7.1 Resumen para la matriz consolidada

Tabla 16

Resumen del servicio SRV-CR-04

Campo	Contenido
Código y nombre	SRV-CR-04 (propuesto). Servicio de Gestión del Desembolso de Créditos.
Módulo y líder	Desembolso. Iván Edgardo Reaño Soto.
Descripción	Gestiona la orden de un crédito aprobado, solicita y confirma el abono con Cuentas y comunica el resultado a Cobranza.
Consumidores	Cliente con crédito aprobado, personal autorizado en agencia y Cobranza.
Entrada	Habilitación de Evaluación; referencias del crédito y la cuenta; monto y moneda autorizados; trazabilidad.
Salida	Resultado del desembolso, constancia, referencia financiera e información para Cobranza.
Valor	Disponibilidad del monto autorizado y resultado consultable para el cliente; control y trazabilidad para el BNA.
Dependencias	Evaluación, Cuentas, Cobranza y Seguridad/Auditoría. CR-INT-04, 05, 06 y 10.
Tecnología	Python, FastAPI, MySQL e integración mediante API.
Pendientes	Permisos, ejecución financiera, idempotencia, entrega, activación, calendario y reversión.